

[작전명: 메모리얼] 웹앱 기획 및 개발 명세서

1. 프로젝트 개요

- 프로젝트명: OPERATION: MEMORIAL (작전명: 메모리얼)
- 목적: 중학교 진로 체험학습(용산 전쟁기념관)을 위한 학생 참여형 방탈출 포토 미션 웹앱
- 타겟 사용자: 중학생 (특히 남중학생의 승부욕과 몰입도를 극대화할 수 있는 밀리터리/방탈출 컨셉)
- 사용 기술: HTML5, Tailwind CSS, Vanilla JS, Firebase (Firestore, Storage), Vercel(호스팅)
- 버전: v1.4

2. UI/UX 디자인 전략

본 웹앱은 단순한 '체험학습 학습지'가 아닌, 특수 요원이 되어 기밀 작전을 수행하는 듯한 시네마틱한 경험을 제공하도록 설계되었습니다.

1. 시네마틱 인트로 (스포트라이트 인터랙션)
 - 접속 시 짙은 어둠이 깔려 있으며, 터치 및 드래그하는 영역만 조명이 비치듯 밝아지는 인터랙션 적용.
 - 일정 영역 이상 탐색 시 전체 화면이 줌아웃되며 웅장한 전쟁기념관 실사 배경과 작전 브리핑이 등장.
2. 타이포그래피 (폰트 시스템)
 - 메인 타이틀(OPERATION: MEMORIAL): 묵직하고 강렬한 **Black Han Sans** 폰트 및 화이트 네온 글로우 효과.
 - 본문 및 UI 텍스트: 깔끔하고 모던한 **Pretendard** 폰트 (100~900 다양한 굵기 활용) 적용.
3. 전술적 다크 모드 (Tactical Dark Theme)
 - 딥 블랙, 슬레이트, 앰버(호박색), 에메랄드(그린) 컬러를 배합하여 군사 작전 HUD(헤드업 디스플레이) 느낌 연출.
 - 브라우저 기본 경고창(Alert/Confirm)을 배제하고, 몰입감을 깨지 않는 커스텀 모달(팝업) 디자인 구현.
4. 전문적인 푸터 (MINARI STUDIO)
 - 화면 하단에 방패와 계급장 형태의 아이콘을 배치하고, 저작권 및 버전 정보(v1.4)를 표기하여 전문적인 앱의 느낌 부여.

3. 핵심 구현 기능 (세부 로직)

① 보안 로그인 및 권한 분리

- 학생(요원): 드롭다운에서 자신의 반(편대)을 선택하고 4자리 비밀번호 입력 시 미션 보드로 진입.
- 교사(사령부): admin 비밀번호 입력 시 전체 반을 모니터링하고 제어할 수 있는 관리자 대시보드로 진입.

② 16칸 아카이브 해제 (포토 빙고 시스템)

- 반별로 총 16개의 미션 칸이 생성되며, 클릭하여 사진을 업로드하면 해제(완료) 처리됨.
- 사진 자동 압축 (Canvas API): 300명이 동시 다발적으로 고용량 사진을 올려도 서버가 멈추지 않도록, 학생 스마트폰에서 사진을 가로 800px 이하(100~200KB)로 자동 압축한 뒤 Firebase로 전송.
- 확대 뷰 및 교체 방지: 완료된 칸을 누르면 사진이 크게 보이는 미리보기 모달이 뜨며, 실수로 덮어쓰는 것을 방지하기 위해 '사진 교체하기' 버튼을 별도로 배치.
- 올클리어 연출: 16칸을 모두 채우면 화면 전체에 화려한 폭죽(Confetti)이 터지며 미션 성공 팝업 등장.

③ 실시간 데이터 동기화 (Firebase onSnapshot)

- A학생이 사진을 올리면, 새로그침을 누르지 않아도 B학생의 폰에서 해당 칸이 실시간으로 사진으로 바뀜 (웹소켓 기반 실시간 리스너 활용).

④ 작전 테마 배정 시스템

- 첫 접속 시 학생이 [작전 테마 배정받기] 버튼을 직접 눌러 4개의 테마 중 하나를 랜덤으로 뽑음. 한 번 확정된 테마는 변경 불가능.

⑤ MISSION LOG (1줄 평)

- 전시 관람 후 인상 깊었던 점을 1줄로 남기는 실시간 피드백 터미널.
- 학생들에게 "※ 전시관을 모두 둘러보고 작성하세요"라는 명확한 행동 지침 제공.

⑥ TACTICAL COMMAND CENTER (교사용 대시보드)

- 전체 반의 미션 달성률(%)을 프로그레스 바로 한눈에 감시.
- 보드 감시: 특정 반의 16칸 진행 상황을 실시간 열람.
- 비상 치트키 (+1칸 패스): 스마트폰 고장, 전시물 폐쇄 등의 변수 발생 시 교사가 클릭 한 번으로 미완료 칸 1개를 강제로 승인(완료) 처리하는 기능 제공.

4. 미션 및 테마 상세 구성표

16칸의 빙고판은 [특별 지령 4칸] + [랜덤 배정 테마 유물 12칸]으로 구성되며, 특별 지령 4칸의

위치는 반마다 랜덤으로 섞입니다.

 [특별 지령 4종] (필수 미션 - 노란색 테두리 강조)

1. 담임지휘관 접선: 칸 클릭 시 설정된 학생 수(예: 1~25) 내에서 1명을 랜덤 추천.
"담임쌤+O번" 학생이 함께 인증샷 촬영.
2. 편대 전원 집결: 반 단체 사진 촬영.
3. 전시실 내부 샷: 웅장한 전시실 배경으로 인증샷 촬영.
4. 전쟁/평화 친구: 테마에 가장 잘 어울리는 포즈를 취한 친구 촬영.

 [자유 탐색 테마 4종] (12칸 배치)

반별로 아래 4개 테마 중 하나가 랜덤으로 부여되며, 해당 리스트의 12개 전시물이 빙고판에 나타납니다.

테마 1. 기동 타격 장비 아카이브	테마 2. 호국 결사 병기 아카이브	테마 3. 6·25 격전 유물 아카이브	테마 4. 평화 결의 상징 아카이브
1. F-51D 무스탕기	1. 거북선 축소모형	1. 당시 국군 전투복	1. 형제의 상
2. T-34 북한군 전차	2. 신기전기 화차	2. M1 개런드 소총	2. UN 참전국 기념비
3. M46 패튼 전차	3. 비격진천뢰	3. 군용 탄흔 철모	3. 창검의 숲 추모실
4. B-52 전략폭격기	4. 조선 국궁과 화살	4. 대북/대남 빼라	4. 평화의 시계탑
5. 참수리 357호정	5. 조선 장수 환도	5. 군용 반합/수통	5. 전사자 명비 회랑

6. T-6 건국기	6. 장수 두정갑옷	6. 수동 군용 무전기	6. 중앙 분수대 조형물
7. K-1 전차 / K-9 자주포	7. 천자/지자총통	7. 전술 작전 지도	7. 월남전 파병 전시
8. C-123 수송기	8. 대한제국 정복	8. 전사자 군번줄	8. 국군 포로 귀환물품
9. MiG-15 전투기	9. 삼국시대 환두대도	9. 을지/화랑 무공훈장	9. PKO 평화유지군 장비
10. 군용 모터사이클	10. 이순신 장군 유물	10. 한강 방어 디오라마	10. 중앙홀 대형 태극기
11. 90mm 대공포	11. 거북선 대포	11. 피난민 보따리	11. 백마고지 부조판
12. LVT 수륙양용차	12. 봉수대 모형	12. 정전협정문 원본문	12. 광개토대왕비 탁본

5. 코드 구조 요약 (Developer Note)

- **HTML/CSS:** 단일 `index.html` 내에 커버, 로그인, 학생용 뷰, 교사용 뷰, 모달창이 모두 포함된 SPA(Single Page Application) 구조. Tailwind CSS 클래스를 활용하여 반응형 뷰 구현.
- **JavaScript (Firebase 연동):** * `db.collection('classes').doc(classId).onSnapshot()`: 반별 진행 상황 실시간 수신.
 - `storage.ref().put(compressedBlob)`: 캔버스로 리사이징된 이미지 바이너리(Blob)를 Storage에 직접 업로드.
 - `adminForceComplete()`: 관리자가 미완료 칸 중 첫 번째 칸의 `completed` 값을 강제로 `true`로 덮어쓰는 어드민 함수.

